

Bioestatística:

Introdução à estatística médica.

TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO, PEF. MSc. PhD.
DEMED/UNICENTRO



TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO, PEF. MSc. PhD.

Linhas de pesquisa:

- Uso de Modelos (ML e DL) para medicina;
- Medicina do esporte
- Epidemiologia

Disciplinas:

- Bioestatística
- IA na Medicina

Empresas:

- Metthods Analytics
- Studio Mets

Email:

tcavazzotto@unicentro.br

Sites:

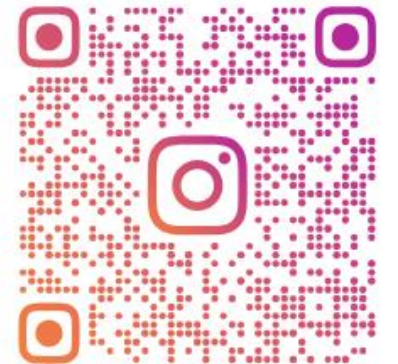
 www.calculadoralactase.com.br

 noua.ia.br

 projeto80mais.com.br

 <https://timcavazzotto.github.io/medverse.ai/index.html> (BETA)

 [farmacomap](#) (desenvolvimento)



TIMOTHYCAVAZZOTTO

Data	Aula	Tema
28/jul	1	Por que bioestatística importa + método científico (PICO) + Tipos de estudo: visão geral
04/ago	2	Variáveis e escalas de mensuração
11/ago	3	Estatística descritiva completa (tendência central, dispersão, gráficos)
18/ago	4	Distribuição normal e amostra + Intervalo de confiança + Teste de hipóteses: lógica geral
25/ago	5	Testes de comparação de grupos (t de Student e ANOVA)
01/set	6	Correlação e regressão linear
08/set	7	Prática com JAMOV
15/set	8	Testes diagnósticos: sensibilidade, especificidade, VPP, VPN...
22/set	9	Medidas de risco: incidência, prevalência, RR, OR, NNT
29/set	10	Prática com JAMOV
06/out	11	PROVA 1
13/out	**	Recesso - semana saco cheio 😎
20/out	12	Tipos de estudo aprofundado: coorte, caso-controle, transversal, ensaio clínico
27/out	13	⚠️ Evento obrigatório — XIX SIEPE / XXXV EAIC
03/nov	14	Regressão logística, Poisson, Sobrevida e HR
10/nov	15	Leitura crítica — vieses de seleção, informação, confundidores
17/nov	16	Revisão sistemática e metanálise
24/nov	17	PROVA 2
01/dez		Recuperação
08/dez		"reserva"

Fácil



Cidades que vendem mais sorvete registram mais afogamentos no mesmo período. Isso significa que **comer sorvete aumenta o risco de afogamento?**

Resposta

Causalidade vs. Correlação

Mas então, o que explica essa correlação?



Médio

Um hospital pequeno tem 10 partos por semana; num certo período, teve uma taxa de cesárea de 20%. Um hospital grande tem 1000 partos por semana; num período de mesma duração, também teve 20%. Qual desses dois números você confiaria mais como retrato fiel da prática do hospital, ou ambos são igualmente confiáveis?"

Resposta

Amostras
pequenas
variam mais

Lei dos Grandes Números

Conforme o tamanho da amostra aumenta, a média da amostra tende a se aproximar da média verdadeira da população.



Médio

Um estudo com 50 mil pacientes mostra que o medicamento **BLAUZE** reduz a pressão arterial média em **5 mmHg** em comparação ao placebo, com resultado '**altamente significativo**' ($p < 0,001$). Você prescreveria o **BLAUZE** para um paciente? Por quê?



Resposta

Relevância clínica X significância estatística

Tamanho
Desempenho
Importância
Diferença

Valor de P

Fácil

Seu tio fumou a vida toda e viveu até os 95 anos. Isso é uma boa evidência de que fumar não faz mal? Por quê?

Fácil

Risco relativo = fumar aumenta o risco em 7x de mortalidade prematura, mas não é uma sentença

A mesma lógica se aplica a outras medidas, OR, HR, RP. (todas razões)

Difícil

Um teste para uma doença rara ($1/100.000.000$) acerta 90% das vezes entre os doentes. Um paciente faz o teste e dá positivo. Qual é a chance aproximada de ele realmente ter a doença: perto de 90%, perto de 50% ou bem menos de 50%?

Resposta

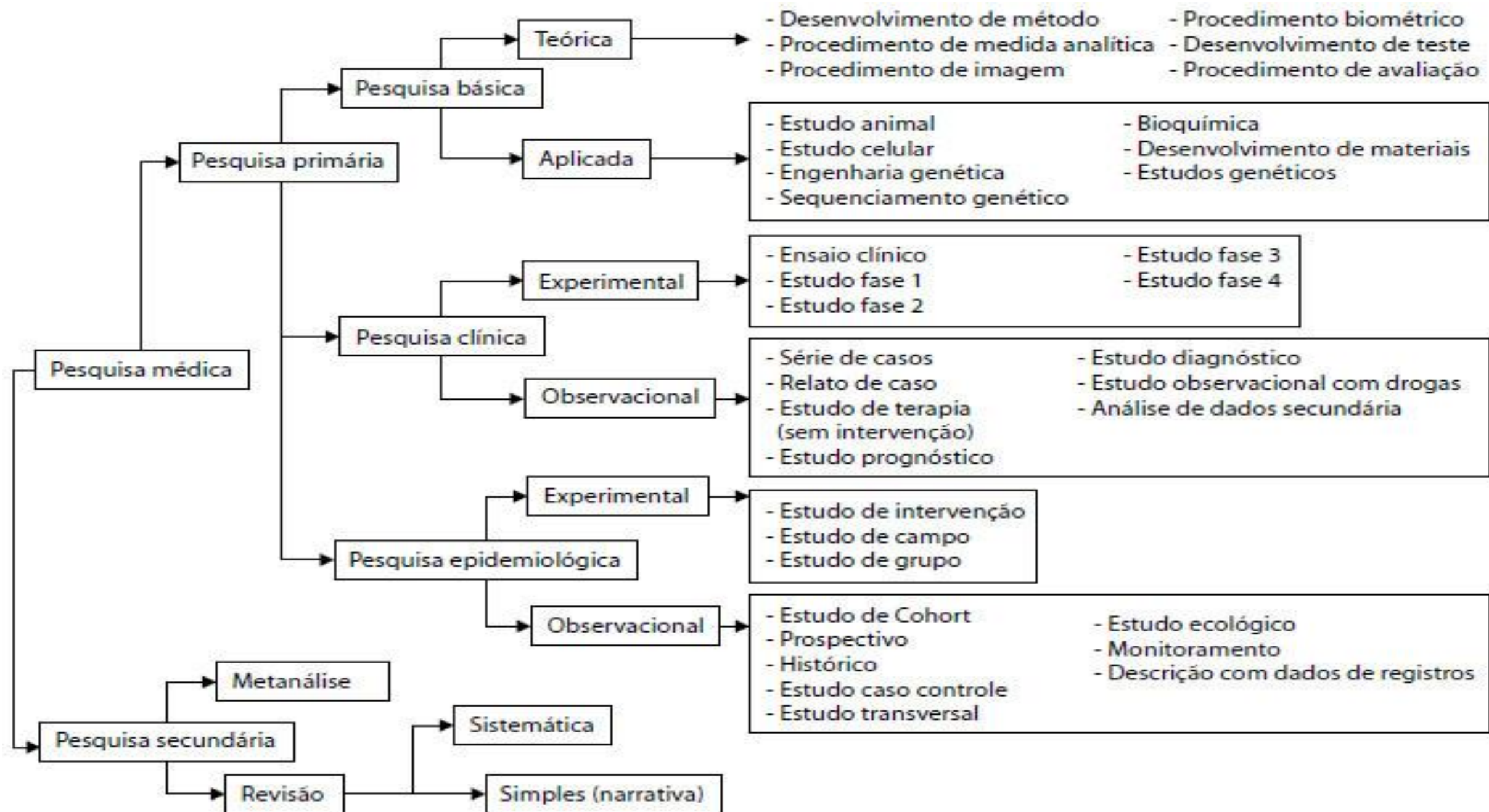
Resultado do teste

Prevalência da doença

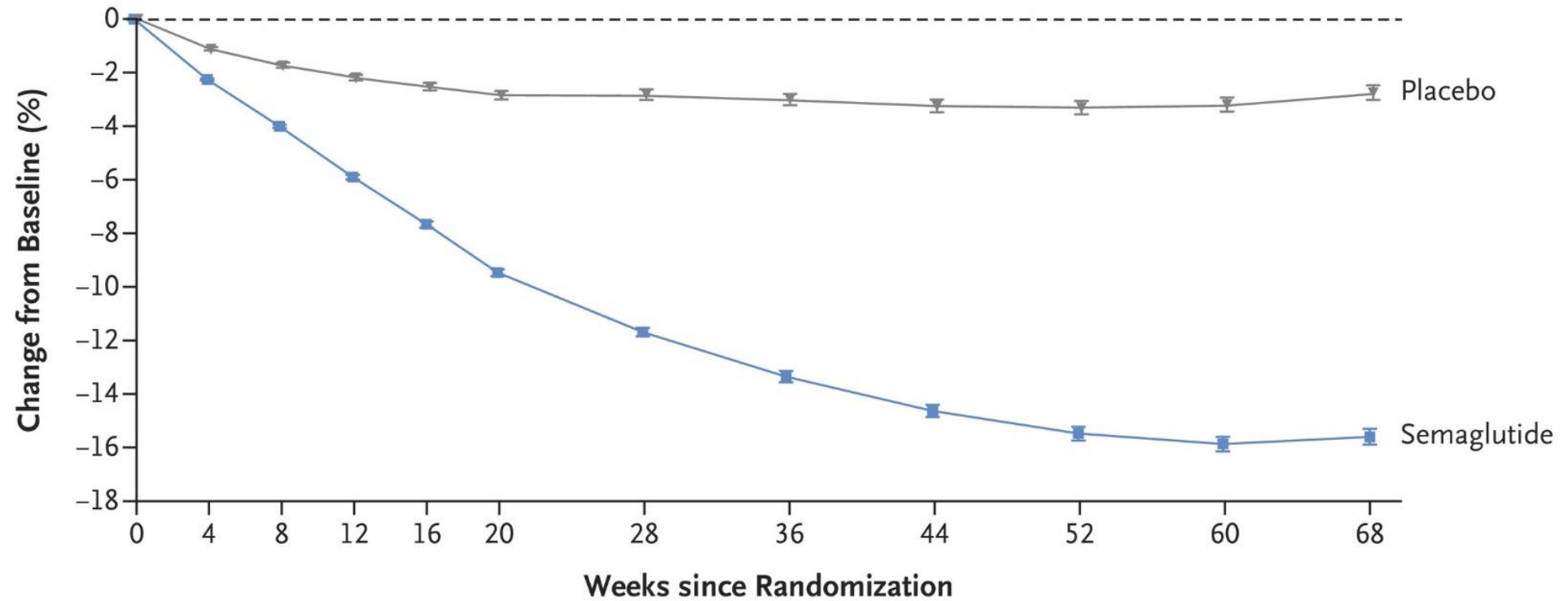
	Tem a doença (1% = 10 pessoas)	Não tem a doença (99% = 990 pessoas)
Teste positivo	9 (90% de 10) verdadeiros positivos	99 (10% de 990) falsos positivos
Teste negativo	1 (falso negativo)	891 (verdadeiros negativos)

$$\text{Chance real de ter a doença} = \frac{\text{verdadeiros positivos}}{\text{total teste positivos}}$$

$$\text{Chance real de ter a doença} = \frac{9}{108} = 8,3\%$$



A Body Weight Change from Baseline by Week, Observed In-Trial Data



No. at Risk

Placebo	655	649	641	619	615	603		592	571	554	549	540	577
Semaglutide	1306	1290	1281	1262	1252	1248		1232	1228	1207	1203	1190	1212

Links importantes – vamos ver juntos:

1. <https://www-users.york.ac.uk/~mb55/pubs/pbstnote.htm>
2. [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1016/\(ISSN\)1934-1563.statistics](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1016/(ISSN)1934-1563.statistics)
3. <https://evidence.nejm.org/browse/evidence-media-type/stats-stat?startPage=2&isFiltered=true>

Oxford Handbook of Medical Statistics 2020 – 2ed.

TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO, PEF. MSc. PhD.

Linhas de pesquisa:

- Uso de Modelos (ML e DL) para medicina;
- Medicina do esporte
- Epidemiologia

Disciplinas:

- Bioestatística
- IA na Medicina

Empresas:

- Metthods Analytics
- Studio Mets

Email:

tcavazzotto@unicentro.br

Sites:

 www.calculadoralactase.com.br

 noua.ia.br

 projeto80mais.com.br

 <https://timcavazzotto.github.io/medverse.ai/index.html> (BETA)

 [farmacomap \(desenvolvimento\)](#)



TIMOTHYCAVAZZOTTO